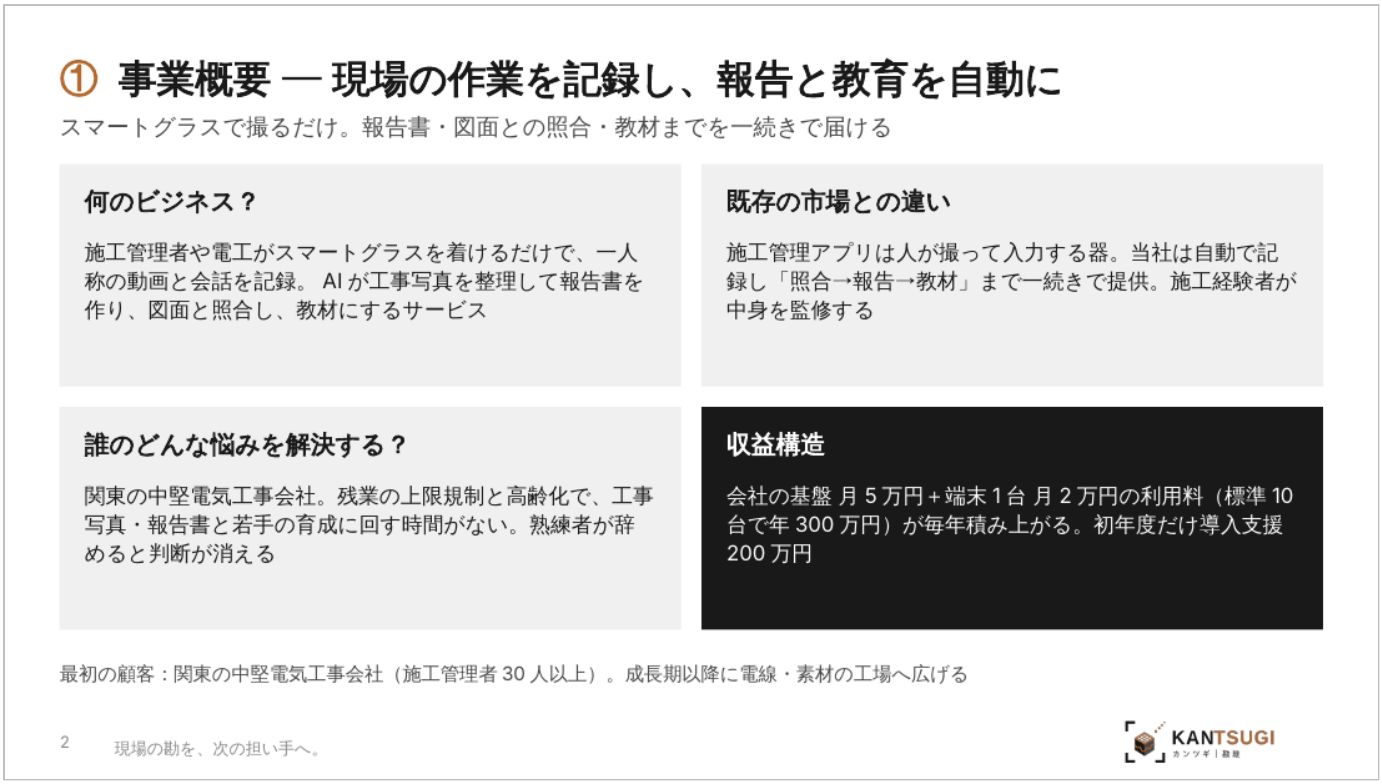


【0:00 - 0:25】

人が減っても現場が迷わず回る仕組みをつくる

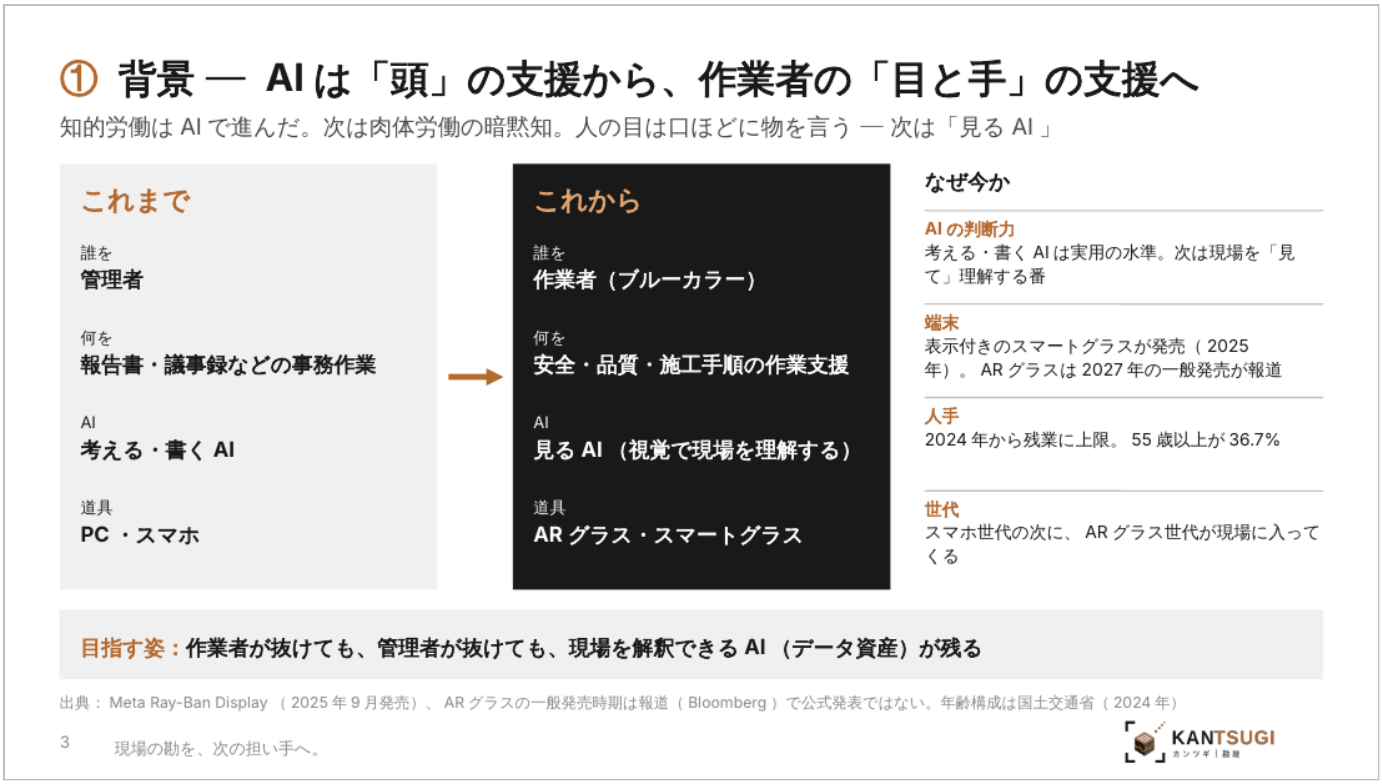
株式会社カンツギです。カンツギは「勘を継ぐ」。割れた器を金で継ぐ金継ぎのように、途切れそうな現場の勘をデータで継ぎます。熟練者の勘が退職とともに消えていく現場に、スマートグラスで記録して次の担い手とAIに渡す仕組みをつくります。



【0:25 - 1:00】

スマートグラスで工事の作業を記録し、報告と教育を自動にするサービス

事業の概要です。何のビジネスか。施工管理者や電工がスマートグラスを着けるだけで作業を記録し、工事写真の整理と報告書づくり、若手の教育を自動にするサービスです。既存のサービスとの違いは、人が撮って入力するのではなく自動で記録し、図面と照合し、教材にまですること。お客様は、関東の中堅の電気工事会社です。収益は、会社の基盤と端末の台数に応じた利用料、標準の10台で年300万円と、初年度の導入支援です。



【1:00 - 1:40】

AIは事務作業の支援から、作業者の「目と手」の支援へ

背景です。これまでAIは、管理者の報告書や議事録といった事務作業の効率化に使われてきました。考える・書くAIは、もう十分に実用の水準です。次は、これまで代わりが利かなかった肉体労働、とくに作業者の暗黙知を支える番です。安全・品質・施工手順の作業支援。人の目は口ほどに物を言うと言いますが、次に来るのは「見るAI」だと考えています。その入口がARグラスです。スマホ世代の次の、ARグラス世代が憧れる施工のやり方をつくります。



【1:40 - 2:25】

残業の上限と高齢化で、書類と育成に回す人がいない

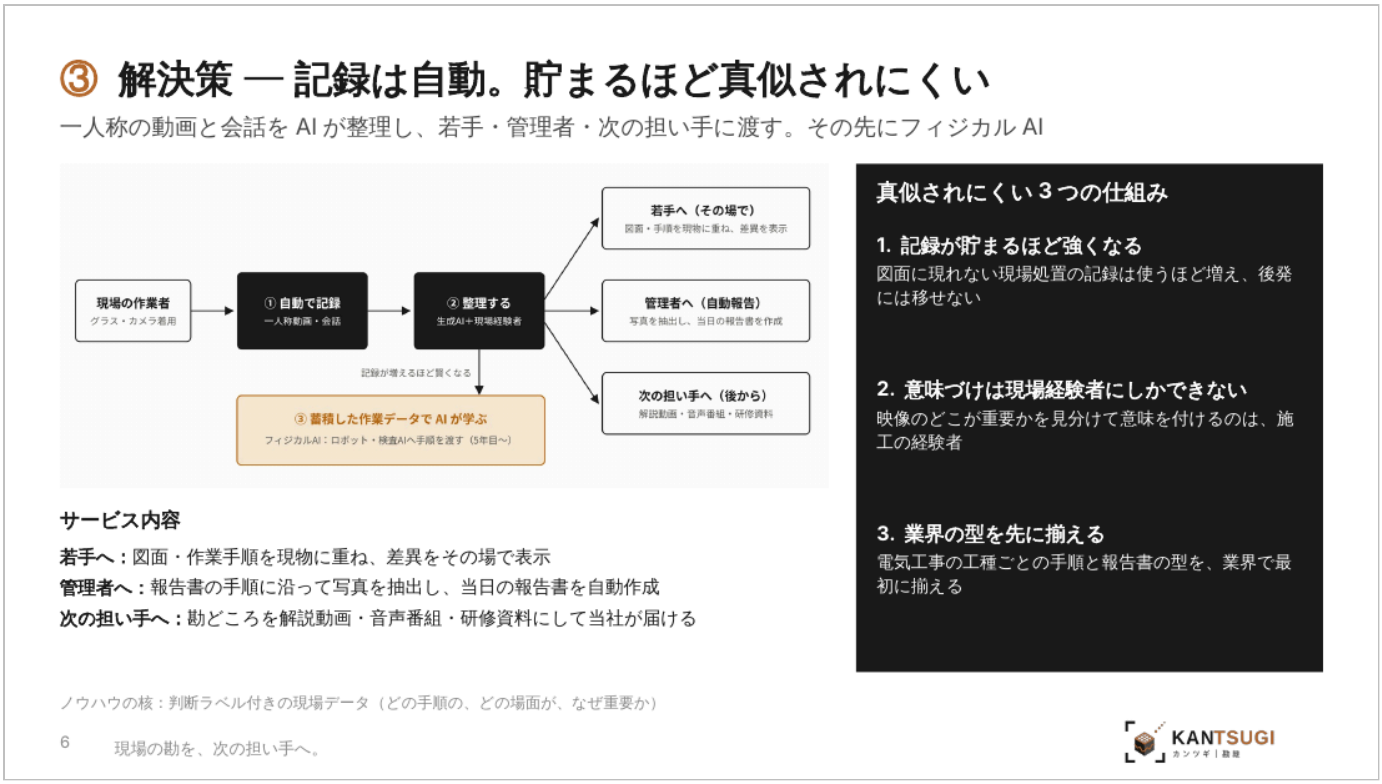
対象のお客様は三人です。一人目は、現場で孤軍奮闘するDX推進担当者。二人目は、施工管理者と電工。工事写真の整理と報告書に毎日追われ、聞ける熟練者もいない。三人目は、お金を出す工事部長や社長。2024年4月から建設業にも残業の上限がかかり、人を増やせない。建設業で働く人の36.7%が55歳以上、29歳以下は11.7%しかいません。



【2:25 - 3:05】

手戻りだけで建設全体に年1.5兆円。勘の喪失は国の損失

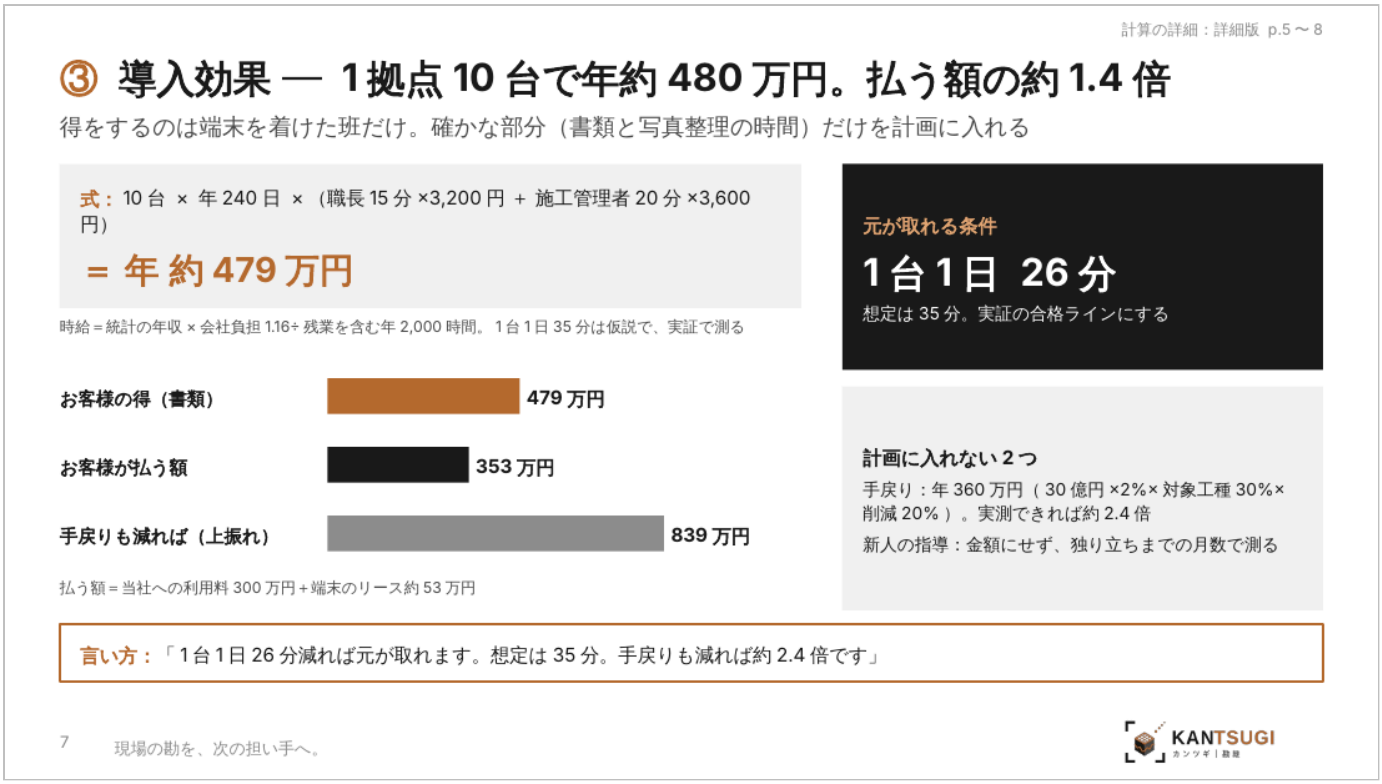
思いだけの話ではありません。お金で見ると、建設投資は年約75兆円。手戻り、つまりやり直しの費用は、海外の研究で工事費の0.4%から6%と言われています。控えめに2%とすると、建設全体で年約1.5兆円、電気工事だけで年約2,400億円がやり直しに消えています。そして建設業で働く人の36.7%、約175万人が55歳以上です。熟練者の判断が消えると、この手戻りが増え、残業の上限の中で受けられる工事も減ります。現場の勘を残すことは、この損失を防ぐことです。



【3:05 - 3:45】

記録は自動、渡す先は三つ。データが貯まるほど真似されにくくなる

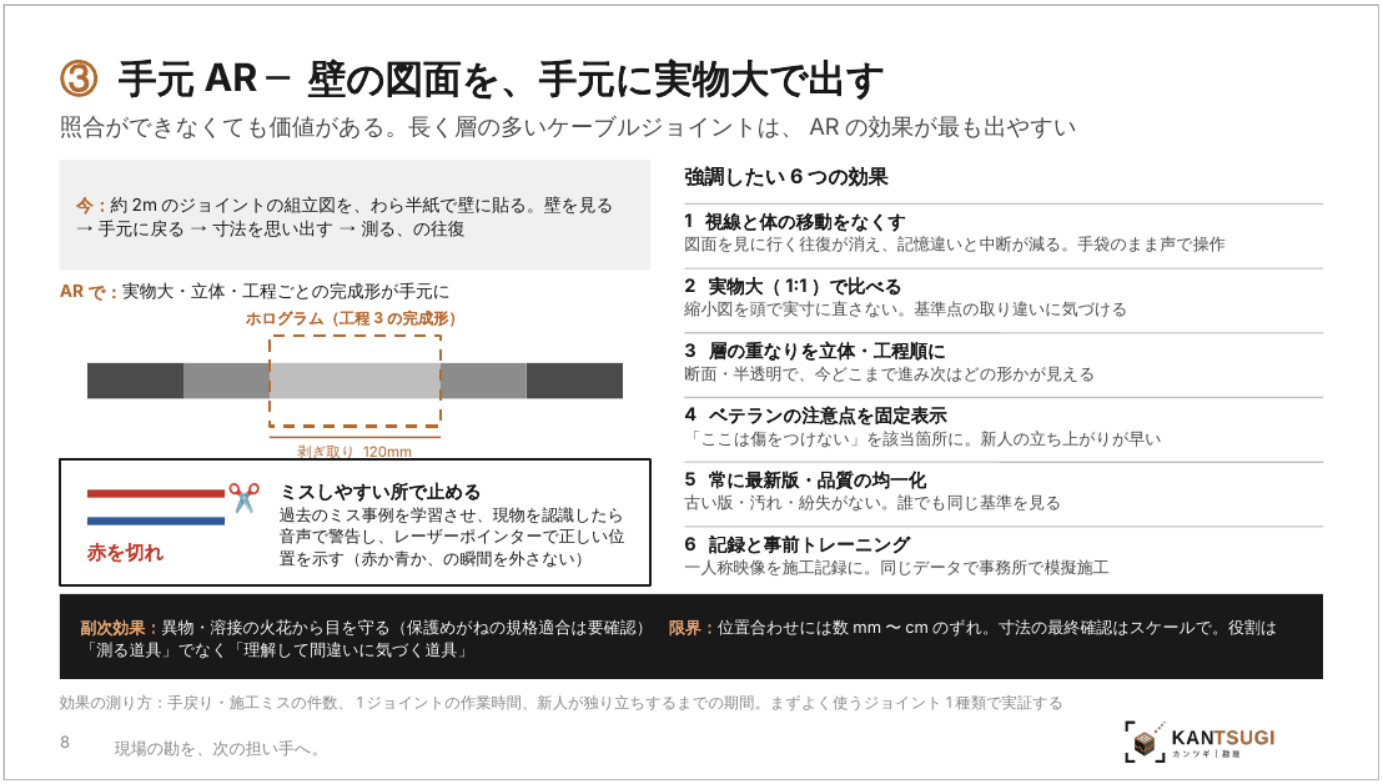
解決策です。作業者の一人称の動画と会話を撮り続け、AIが整理し、若手には現物に重ねて、管理者には報告書として、次の担い手には教材として渡します。真似されにくい理由は三つ。図面に現れない現場処置の記録は、使うほど貯まり、後から来た会社には移せません。映像のどこが重要かを見分ける意味づけは、施工の経験者にしかできません。そして、電気工事の工種ごとの手順と報告書の型を、業界で最初に揃えます。



【3:45 - 4:30】

1拠点10台で年約480万円。払う額の約1.4倍。1台1日26分減れば元が取れる

お客様が得する額です。得をするのは、スマートグラスを着けた班だけです。1拠点に10台、1班に1台を職長が着けます。1台で1日、職長の日報と撮影が15分、施工管理者の写真整理と写真台帳が20分減ると、統計から出した時給で、年約480万円です。お客様が払うのは、当社への年300万円と端末のリース約53万円で、約353万円。得はその約1.4倍です。逆に言うと、1台1日26分減れば元が取れます。ここを実証の合格ラインにします。手戻りの削減は、実証で測れたら上乗せし、そのときは約2.4倍です。新人の指導は金額にせず、独り立ちまでの月数で測ります。計算の過程は詳細版の5〜8ページにあります。



【4:30 - 5:15】

壁の図面を、手元に実物大で出す。ミスしやすい所では止める

ARグラスで何が変わるか。今の現場では、2メートル近いケーブルのジョイントの組立図を、わら半紙で壁に貼って施工しています。壁を見に行き、手元に戻り、寸法を思い出して測る。この往復が、思い込みと記憶違いのミスを生みます。ARなら、実物大・立体・工程ごとの完成形を手元に出せます。過去のミス事例を学習させておけば、間違えやすい所で、赤を切るか青を切るかのように、音声とレーザーポインターで止められます。グラスは火花や異物から目を守る役目も果たします。ただし寸法の最終確認はスケールで行います。測る道具ではなく、理解して間違いに気づく道具です。



【5:15 - 5:55】

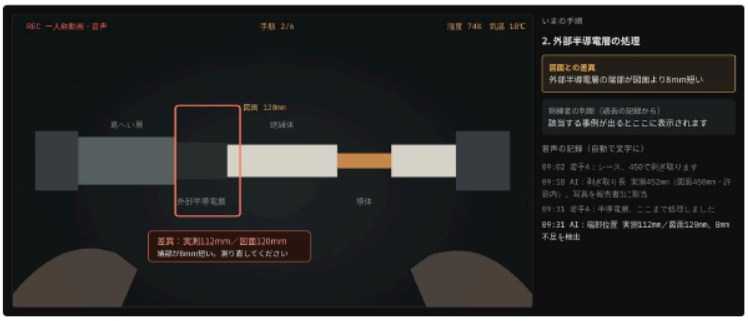
ベテランが解釈を教え、AIが育つ。人が抜けても資産が残る

AIが育つ仕組みです。まず一人称で撮る。ベテランの管理者が、この場面が大事だと口頭で教える。AIが必要な場面を切り取って報告する。意味のあるデータに絞って集める。それを別の作業へ広げる。このループが回るほど賢くなります。その結果、報連相が口頭から自動に変わり、危険箇所の注意や、30分作業したら休憩の声かけ、VRの施工シミュレーターにも使えます。作業者が抜けても、管理者が抜けても、現場を解釈できるAIという資産が残ります。

③ デモ ― 図面との差異を見つけ、報告書が自動でできる

架空のケーブル接続工事。若手の作業を記録し、 8mm の差異を検出、報告書と教材までつながる

① 作業者のスマートグラス



② 管理者への自動報告



検出	半導電層の端部 実測 112mm ／図面 120mm （ 8mm 不足）
是正	遠隔の熟練者が「テープ基準で測り直す」と指示。判断として記録
報告	手順ごとに写真を自動割当。作業者の報告書作成時間は 0 分

デモアプリ： claude.ai 上で再生可能（作業の再生・ 1 件ずつ送り・全体像の表示）。寸法・人物はすべて架空

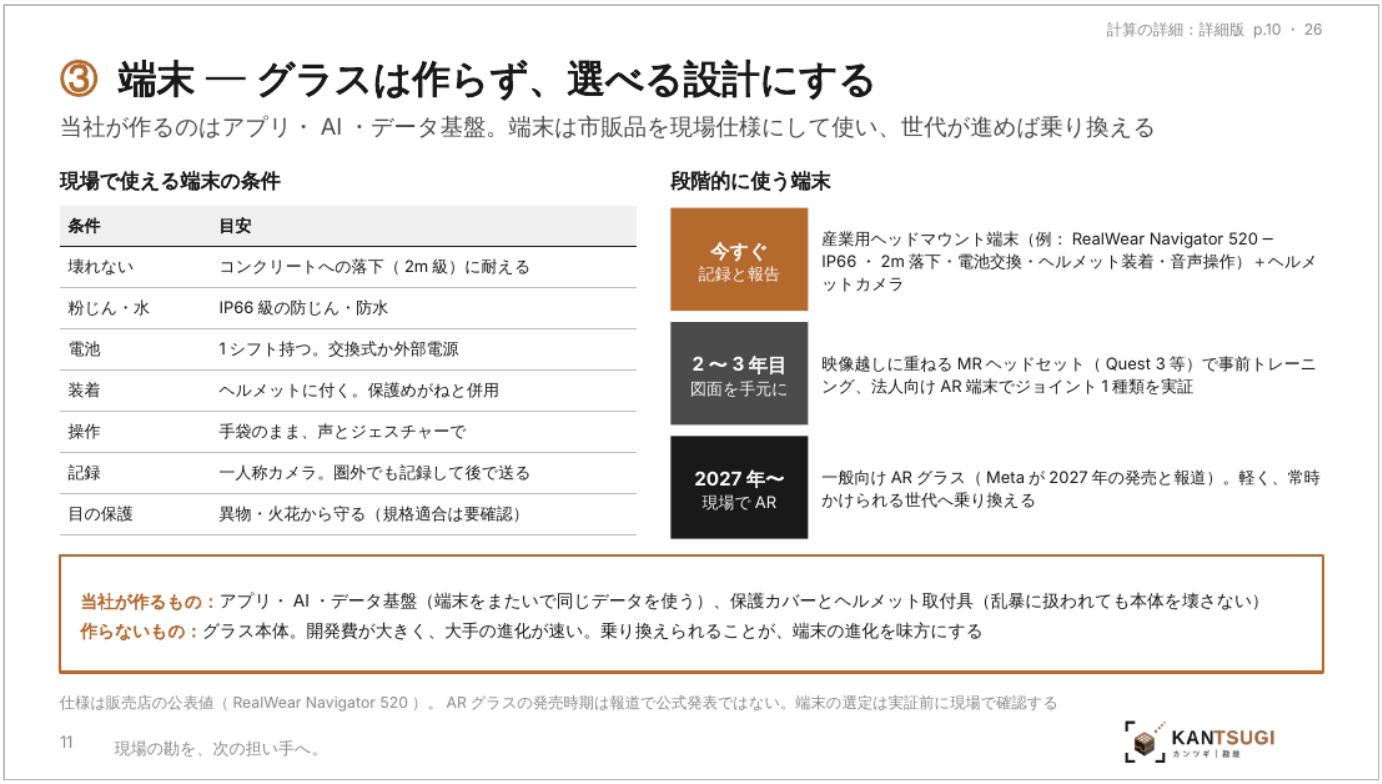
10 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継

【5:55 - 6:35】

デモ：図面との差異を見つけ、報告書が自動でできる

実際の画面です。ケーブル接続の現場で、若手が処理した半導電層が図面より8ミリ短いことを検出しました。遠隔の熟練者が、テープの位置から測り直すよう指示します。その判断も記録されます。管理者の画面では、手順ごとに写真が自動で割り当てられ、報告書ができていきます。作業者が報告書に使った時間はゼロです。



計算の詳細：詳細版 p.10 ・ 26

③ 端末 — グラスは作らず、選べる設計にする

当社が作るのはアプリ ・ AI ・データ基盤。端末は市販品を現場仕様にして使い、世代が進めば乗り換える

現場で使える端末の条件

条件	目安
壊れない	コンクリートへの落下（2m 級）に耐える
粉じん・水	IP66 級の防じん・防水
電池	1シフト持つ。交換式か外部電源
装着	ヘルメットに付く。保護めがねと併用
操作	手袋のまま、声とジェスチャーで
記録	一人称カメラ。圏外でも記録して後で送る
目の保護	異物・火花から守る（規格適合は要確認）

段階的に使う端末

今すぐ 記録と報告 — 産業用ヘッドマウント端末（例： RealWear Navigator 520 – IP66 ・ 2m 落下・電池交換・ヘルメット装着・音声操作）＋ヘルメットカメラ

2〜3年目 図面を手元に — 映像越しに重ねる MR ヘッドセット（Quest 3 等）で事前トレーニング、法人向け AR 端末でジョイント 1種類を実証

2027年〜 現場で AR — 一般向け AR グラス（Meta が 2027 年の発売と報道）。軽く、常時かけられる世代へ乗り換える

当社が作るもの：アプリ ・ AI ・データ基盤（端末をまたいで同じデータを使う）、保護カバーとヘルメット取付具（乱暴に扱われても本体を壊さない）
作らないもの：グラス本体。開発費が大きく、大手の進化が速い。乗り換えられることが、端末の進化を味方にする

仕様は販売店の公表値（RealWear Navigator 520）。AR グラスの発売時期は報道で公式発表ではない。端末の選定は実証前に現場で確認する

11 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【6:35 - 7:10】

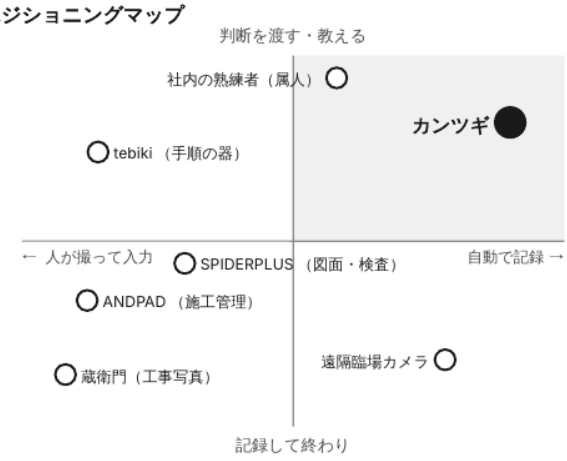
グラスは作らず、選べる設計にする。作るのはソフトとデータ

端末についてです。当社はグラスそのものは作りません。現場で使える条件は、落としても壊れない、粉じんと水に強い、1シフト電池が持つ、ヘルメットに付く、手袋のまま声で操作できることです。今すぐは、産業用のヘッドマウント端末とヘルメットカメラで記録と報告から始め、図面を手元に出すのは法人向けのAR端末で1種類のジョイントから実証します。一般向けのARグラスは2027年の発売が報じられています。端末が進化したら乗り換えられる設計にし、当社は保護カバーとヘルメットの取付具で、端末を壊さない工夫をします。

③ 競合 ― 人が入力する器か、自動で記録して判断を渡すか

施工管理アプリとは競わずにつなぐ。報告書と写真は各社の形式で出し、判断の記録と教材で選ばれる

ポジショニングマップ



記録・報告・判断のどこまでを扱うか

会社・サービス	記録	報告書	判断・教材
ANDPAD	人が入力	○	×
SPIDERPLUS	人が図面に記録	○ 検査帳票	×
蔵衛門	人が撮影	○ 写真台帳	×
遠隔臨場カメラ（各社）	○ 映像	×	×
tebiki ／ Teachme Biz	×	×	△ 器のみ
カンツギ	**○ 一人称で自動**	**○ 写真を自動抽出**	**○ 図面照合＋教材**

最大の脅威：施工管理アプリ各社が AI で自動報告を加えること
方針：競わずにつなぐ（各社の形式で出力）。強みは図面に現れない判断の記録と、施工経験者による監修

STP：工種 × 規模で区分し、関東の中堅電気工事会社を狙う
競争戦略：ニッチャー（コトラー） × 差別化集中（ポーター）

出典：各社公表資料、スパイダープラス 有価証券報告書（契約 1,524 社・ 2022 年 12 月末）。製造業の競合は補足資料

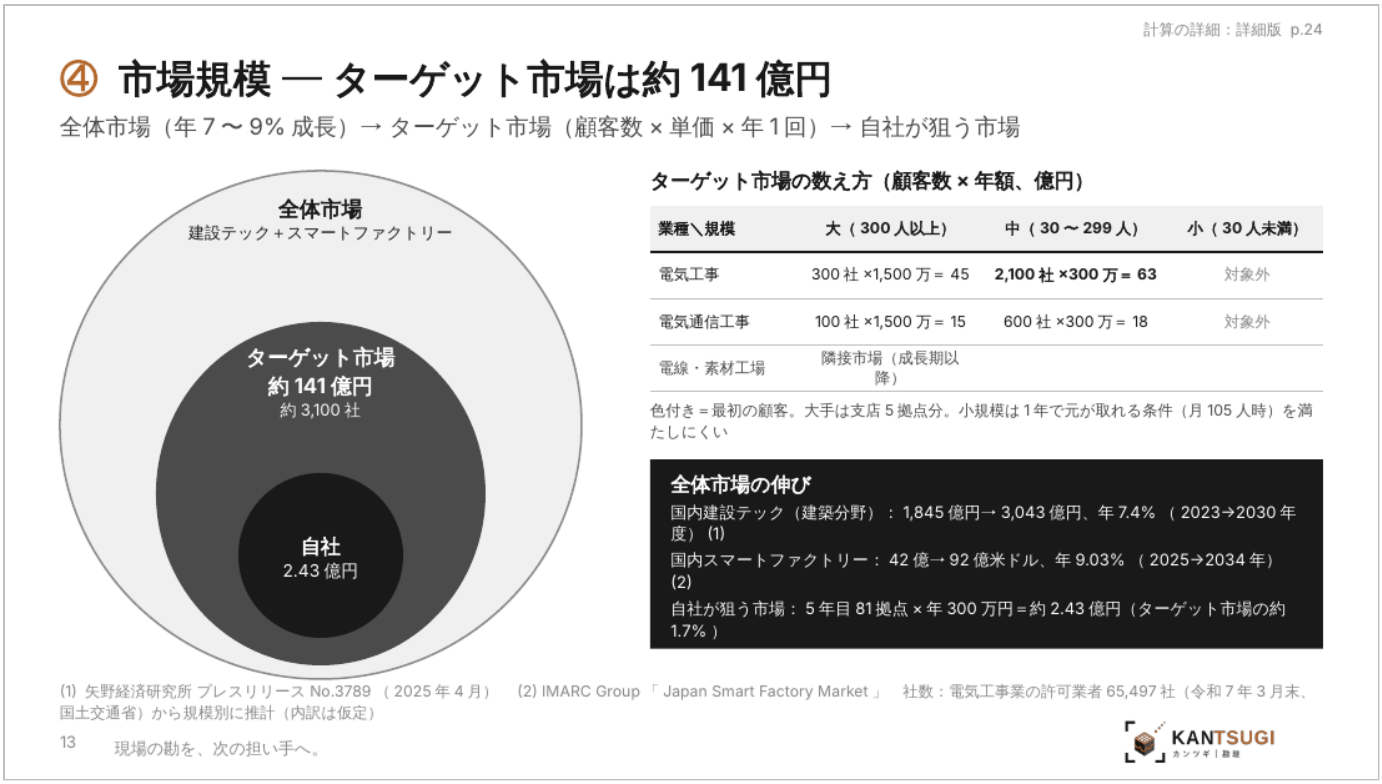
12 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

【7:10 - 7:45】

施工管理アプリは「人が入力する器」。当社は「自動で記録し、判断を渡す」

競合です。工事写真や施工管理のアプリは、ANDPAD、SPIDERPLUS、蔵衛門など、すでに広く使われています。ただ、どれも人が撮って入力する器です。当社は自動で記録し、図面と照合し、熟練者の判断を教材にして渡します。最大の脅威は、これらの会社がAIで自動報告を加えることです。だから競わずにつなぎます。報告書と写真は各社の形式で出力し、当社は判断の記録と教材で選ばれます。



【7:45 - 8:20】

ターゲット市場は約141億円。周辺市場は年7〜9%で伸びている

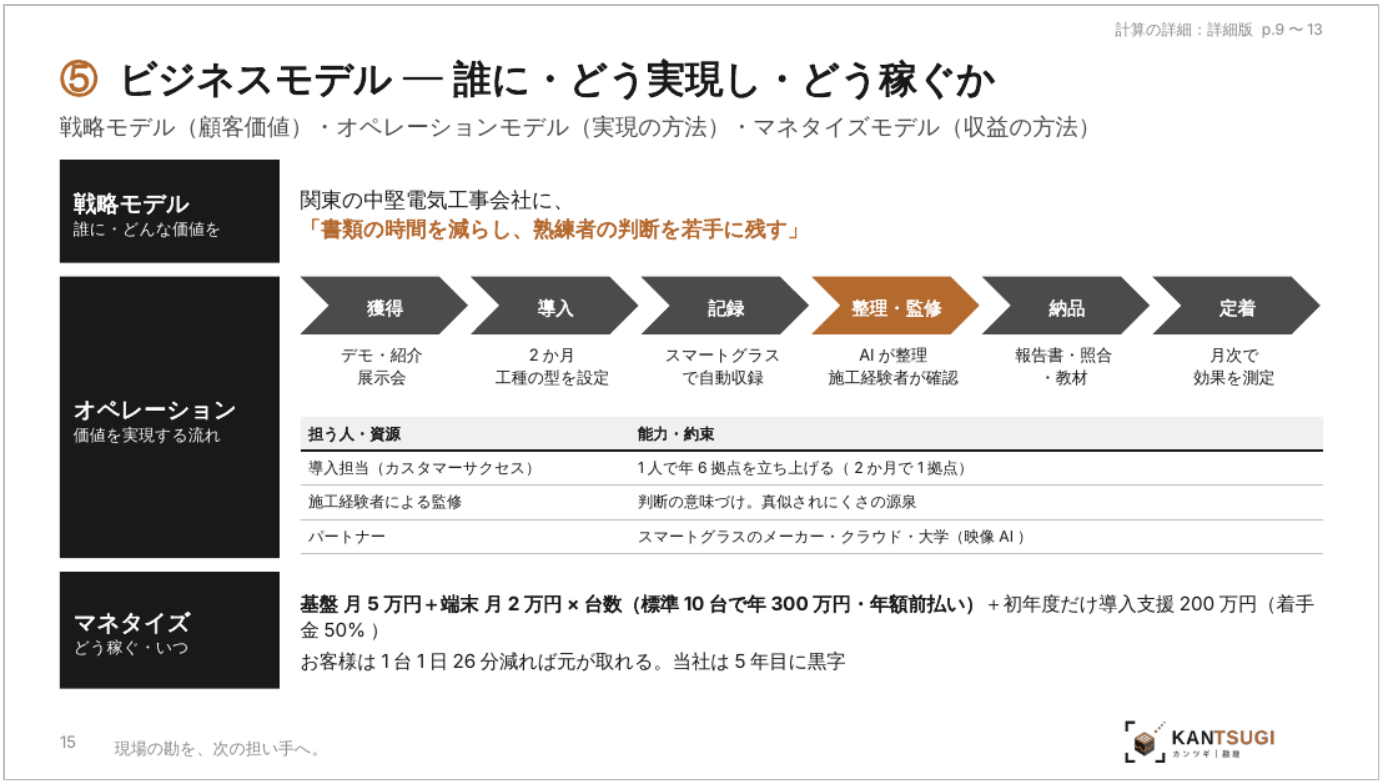
市場規模です。全体市場として、国内の建設テック市場は建築分野だけで2030年度に約3,040億円、年7.4%の成長です。ターゲット市場は、業種と規模で分けて数えました。電気工事と電気通信工事の中堅以上、約3,100社。顧客数かける単価かける年1回で、約141億円です。5年目に81拠点、約2.4億円を取りに行きます。



【8:20 - 8:55】

最初の顧客は関東の中堅電気工事会社。4つの物差しで選んだ

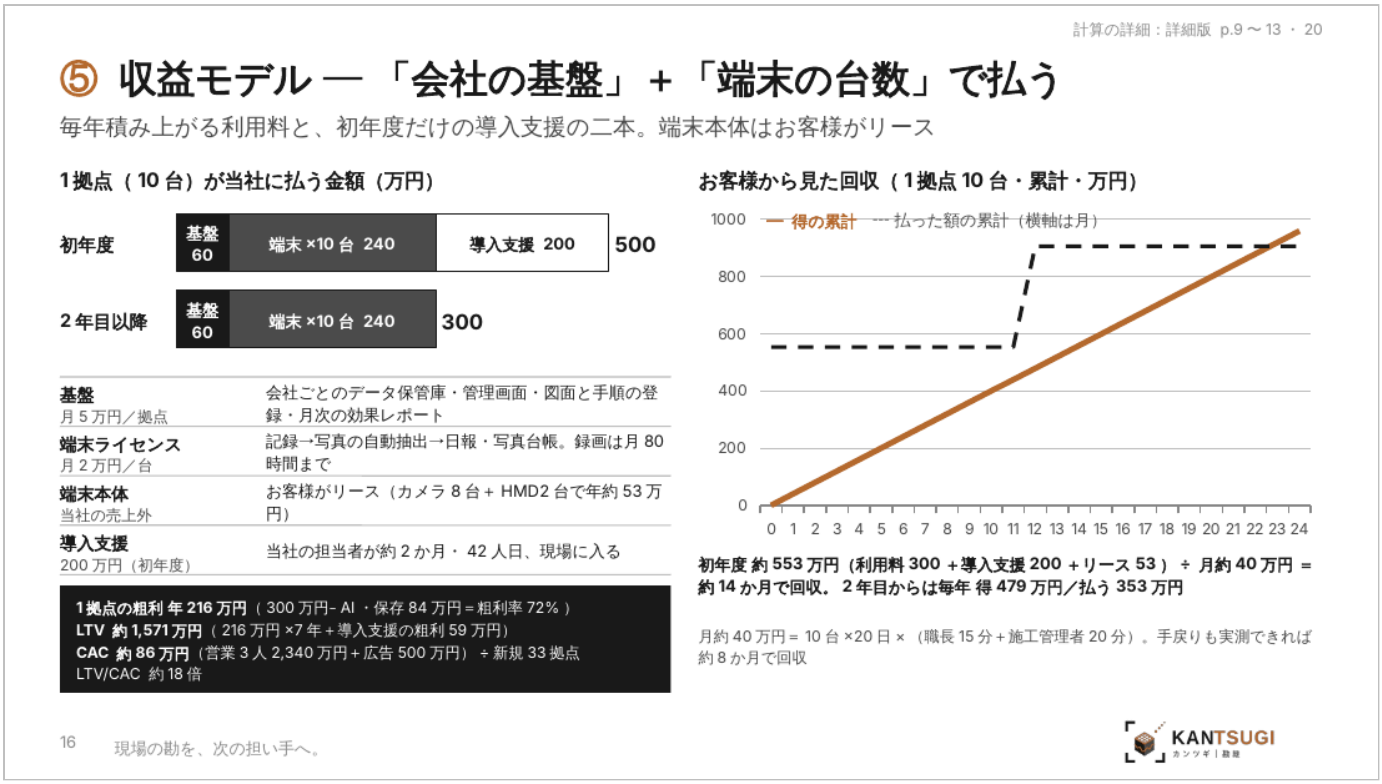
なぜ最初が中堅の電気工事会社なのか。市場の大きさ、困りごとの強さ、会いに行きやすさ、波及効果の4つで比べました。中堅の電気工事会社は、市場が最も大きく、残業規制で困りごとが強く、私の施工管理の経歴がそのまま信用になります。お金を出すのは社長や工事部長、使うのは施工管理者、推進するのはDX担当。この三人それぞれに効く説明を用意します。



【8:55 - 9:35】

誰に・どう実現し・どう稼ぐか。ビジネスモデルを3つに分ける

ビジネスモデルを3つに分けます。戦略は、中堅電気工事会社に、書類の時間を減らし熟練者の判断を残す価値を届けること。オペレーションは、デモから2か月の導入、スマートグラスでの記録、AIの整理と当社の現場監修、報告書と教材の納品、月次の効果測定までの流れです。導入担当1人が年6拠点を立ち上げます。マネタイズは、会社の基盤が月5万円、端末1台が月2万円の利用料を年額前払いで、初年度だけ導入支援をいただきます。



【9:35 - 10:15】

会社の基盤+端末の台数で払う。お客様は初年度約14か月、2年目からは毎年プラス

お金の流れです。お客様は、会社の基盤に月5万円、端末1台に月2万円を払います。標準の10台で年300万円。初年度だけ導入支援200万円、端末はお客様がリース会社から借ります。初年度は合わせて約553万円、得が月約40万円なので約14か月で元が取れ、2年目からは毎年、払う額より約130万円多く得をします。当社に残るのは、AIと保存の費用を引いた1拠点年216万円。7年分と導入支援の粗利でLTVは約1,571万円、獲得費用CACは約86万円で、約18倍です。



【10:15 - 10:50】

最初の10社は、業界団体・展示会・提携で連れてくる

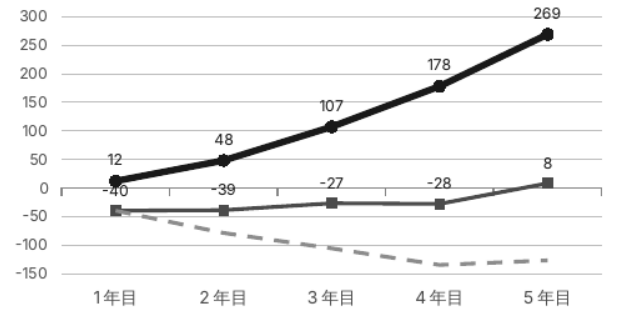
売り方です。関東の中堅電気工事会社、約735社に、業界団体の勉強会、電設の展示会、スマートグラスのメーカーとの提携で会いに行きます。デモを見ていただき、3か月の有償試験導入から本契約へ。中でも、電力会社や官公庁の工事が多く、手戻りが高くつく工種があり、デジタル化の素地がある会社、約180社を一次ターゲットにします。会える率と成約率をそれぞれ見積もり、1社1.3拠点と大手1社の5拠点を足して約85拠点。解約を引いた計画は81拠点です。

計算の詳細：詳細版 p.14 〜 16 ・ 18

⑥ 売上予測 — 拠点 × 月 25 万円。 5 年目は月約 2,240 万円

利用料が毎年積み上がり（解約は年 10% で引く）、導入支援と受託開発は新規拠点の数に比例する

成長曲線（百万円）



月次売上の根拠（5年目の月平均 約 2,242 万円）
利用料 約 1,613 万円 ＝ 月 25 万円 ×（継続 48 拠点＋新規 33 拠点 × 半年）
導入支援 約 550 万円 ＝ 200 万円 × 新規 33 拠点 ÷12
受託開発 約 79 万円

費用の内訳（万円）

	1年目	3年目	5年目
社員数	4 名	11 名	21 名
人件費（販管費分・会社負担込み）	2,738	6,323	12,453
採用費	440	383	390
オフィス（賃料＋共益費）	240	360	600
広告・展示会	200	300	500
交通（営業・定着支援）	150	300	500
端末・ツール	200	300	400
専門家・社外顧問	280	330	380
雑費	100	190	200
販管費 合計	**4,348**	**8,485**	**15,423**

所在地案：川崎市（関東一円へ日帰り）。人件費は役割別の年収 ×1.2 。導入支援・受託に回った人件費は原価へ

売上の内訳：既存顧客の利用料（（前年末拠点-解約）×300 万円）＋新規の利用料（新規 ×300 万円 ×0.5 ）＋導入支援（新規 ×200 万円）＋受託開発

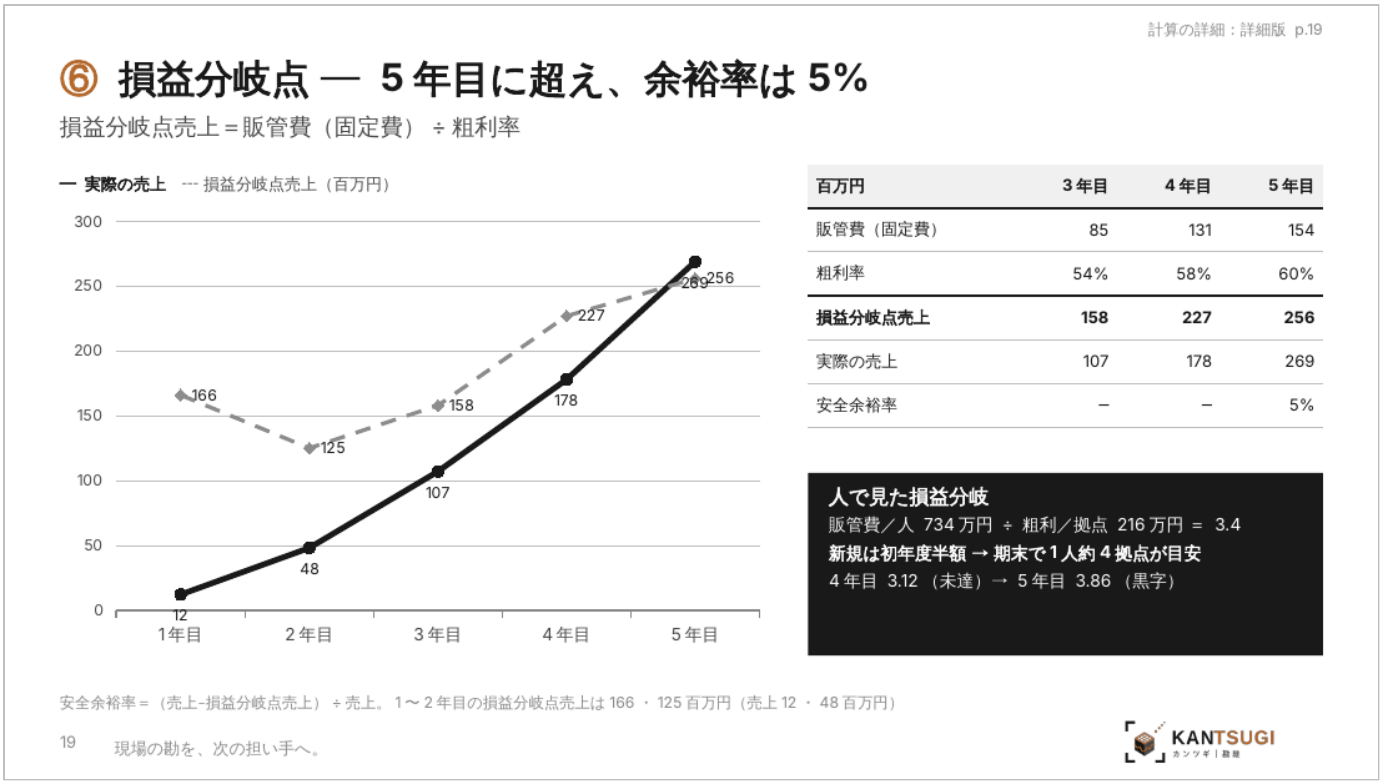
18 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

【10:50 - 11:25】

売上は拠点×月25万円で積み上がる。解約は年10%で引く

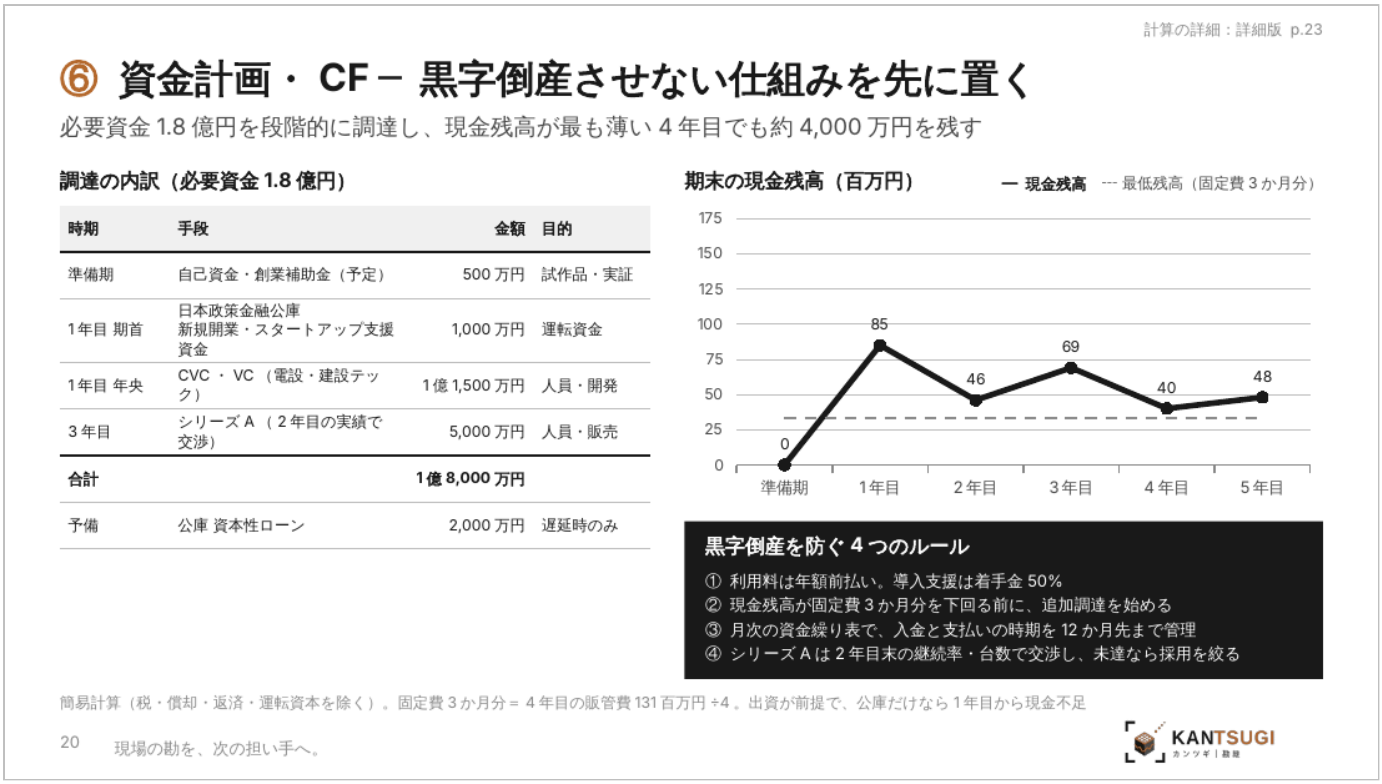
売上と費用です。売上は、続いている拠点かける月25万円の利用料が積み上がる形で、解約は毎年10%で引いています。5年目の売上は約269百万円、月にすると約2,242万円。費用の中心は人件費で、役割ごとの年収に会社負担を足し、採用費と顧問料も入れています。所在地は川崎市を考えています。羽田・新幹線に近く、関東一円の電気工事会社に日帰りで出られます。



【11:25 - 11:55】

5年目に損益分岐点を超える。目安は社員1人約4拠点

損益分岐点です。販管費を粗利率で割った損益分岐点売上は、5年目で約256百万円。売上約269百万円がこれを初めて上回ります。人で見ると、社員1人の販管費約734万円を、1拠点の粗利216万円で割って約3.4拠点。新しい拠点は初年度に半年分しか払わないので、期末の拠点数では1人約4拠点が目安です。4年目は3.12で届かず、5年目は3.86で黒字に届きます。



【11:55 - 12:25】

黒字倒産しない。最低残高は固定費3か月分

資金計画です。必要資金は1.8億円。準備期の約500万円は自己資金と補助金でまかない、実証の結果をもって日本政策金融公庫の創業融資1,000万円、CVCとVCから1億1,500万円、3年目に実績を示してシリーズAで5,000万円を調達します。現金残高は最も薄い年でも約4,000万円で、固定費3か月分を下回りません。利用料は年額前払い、導入支援は着手金をいただき、黒字倒産を防ぎます。この計画は出資が前提で、公庫の1,000万円だけなら1年目から現金が足りません。

計算の詳細：詳細版 p.21〜22

⑥ 黒字化の条件 — 鍵は拠点数より、1拠点の台数

10 台のままでは計画の 9 割を割ると 5 年で黒字にならない。 15 台に増やせれば 6 割でも 5 年目に黒字

新規拠点が計画に届かなかったら（採用も拠点数に合わせて遅らせる・百万円）

		1拠点 10 台のまま			1拠点 15 台に増やせた場合		
新規の達成度	新規拠点（1〜5 年目）	黒字化	5 年目利益	最低現金	黒字化	5 年目利益	最低現金
計画どおり	**3 · 9 · 18 · 27 · 33**	**5 年目**	**8**	**40**	**4 年目**	**62**	**52**
計画の 9 割	3 · 8 · 16 · 24 · 30	5 年目	2	29	5 年目	50	47
計画の 8 割	2 · 7 · 14 · 22 · 26	5 年でしない	▲11	12	5 年目	32	47
計画の 7 割	2 · 6 · 13 · 19 · 23	5 年でしない	▲15	1	5 年目	23	43
計画の 6 割	2 · 5 · 11 · 16 · 20	5 年でしない	▲19	-14	5 年目	13	37

進む・直す・止まるの線（案）

時期	測るもの	進む	直す	止まる
実証（準備期）	1 台 1 日の削減時間	26 分以上	15 〜 26 分：機能を写真台帳に絞る	15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社の本契約	2 社以上	1 社：値段と顧客を見直す	0 社：撤退か方向転換
2 年目末	新規拠点・1 拠点の台数	5 拠点以上・平均 12 台	5 拠点未満：採用を止める	–
3 年目	シリーズ A の交渉	継続率 90% 以上	未達：調達額と採用を絞る	–

新規拠点・受託を同じ割合で減らし、社員数 = 4 +（計画 − 4）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台はカメラ 12 台 + HMD3 台

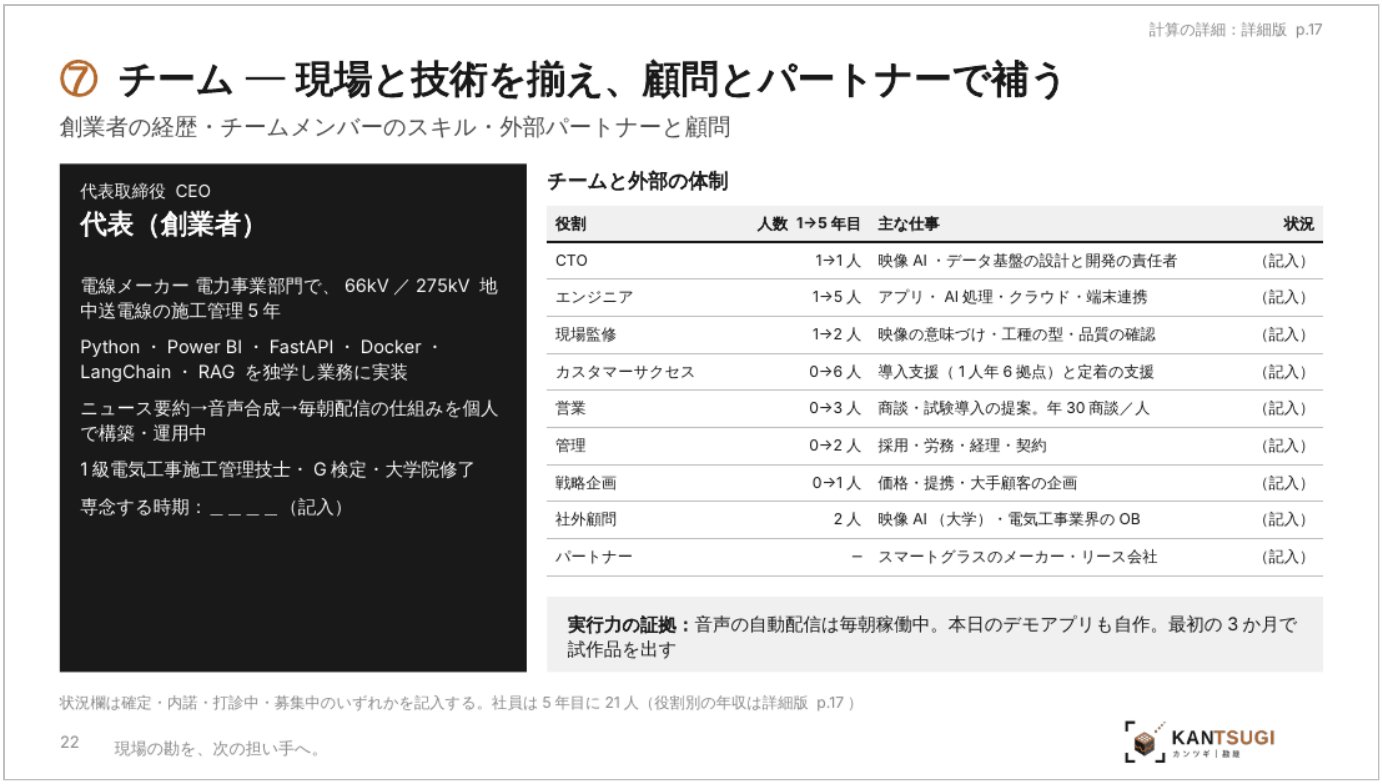
21 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【12:25 - 13:00】

黒字の鍵は拠点数より、1拠点の台数。止まる線も先に決める

黒字化の条件です。新しいお客様が計画に届かなかった場合を、同じ計算で確かめました。1拠点10台のままだと、計画の9割を下回ると5年以内に黒字になりません。ところが、効果が出た班から台数を増やし、1拠点15台にできれば、計画の6割でも5年目に黒字です。黒字の鍵は、拠点の数より、1拠点で使ってもらう台数です。そして、進むか止まるかの線を先に決めます。実証で1台1日26分以上減れば進む、15分未満なら撤退。1年目の終わりに試験導入3社のうち2社以上が本契約なら進む、0社なら撤退か方向転換。2年目に新しい拠点が5つに届かなければ採用を止めます。



計算の詳細：詳細版 p.17

⑦ チーム ― 現場と技術を揃え、顧問とパートナーで補う

創業者の経歴・チームメンバーのスキル・外部パートナーと顧問

代表取締役 CEO

代表（創業者）

電線メーカー 電力事業部門で、 66kV ／ 275kV 地中送電線の施工管理 5 年

Python ・ Power BI ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG を独学し業務に実装

ニュース要約→音声合成→毎朝配信の仕組みを個人で構築・運用中

1 級電気工事施工管理技士 ・ G 検定・大学院修了

専念する時期：＿＿＿＿（記入）

チームと外部の体制

役割	人数 1→5 年目	主な仕事	状況
CTO	1→1 人	映像 AI ・データ基盤の設計と開発の責任者	（記入）
エンジニア	1→5 人	アプリ ・ AI 処理・クラウド・端末連携	（記入）
現場監修	1→2 人	映像の意味づけ・工種の型・品質の確認	（記入）
カスタマーサクセス	0→6 人	導入支援（1 人年 6 拠点）と定着の支援	（記入）
営業	0→3 人	商談・試験導入の提案。年 30 商談／人	（記入）
管理	0→2 人	採用・労務・経理・契約	（記入）
戦略企画	0→1 人	価格・提携・大手顧客の企画	（記入）
社外顧問	2 人	映像 AI （大学）・電気工事業界の OB	（記入）
パートナー	–	スマートグラスのメーカー・リース会社	（記入）

実行力の証拠：音声の自動配信は毎朝稼働中。本日のデモアプリも自作。最初の 3 か月で試作品を出す

状況欄は確定・内諾・打診中・募集中のいずれかを記入する。社員は 5 年目に 21 人（役割別の年収は詳細版 p.17 ）

22 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【13:00 - 13:35】

チームは現場と技術の両方を揃える。顧問とパートナーで弱みを補う

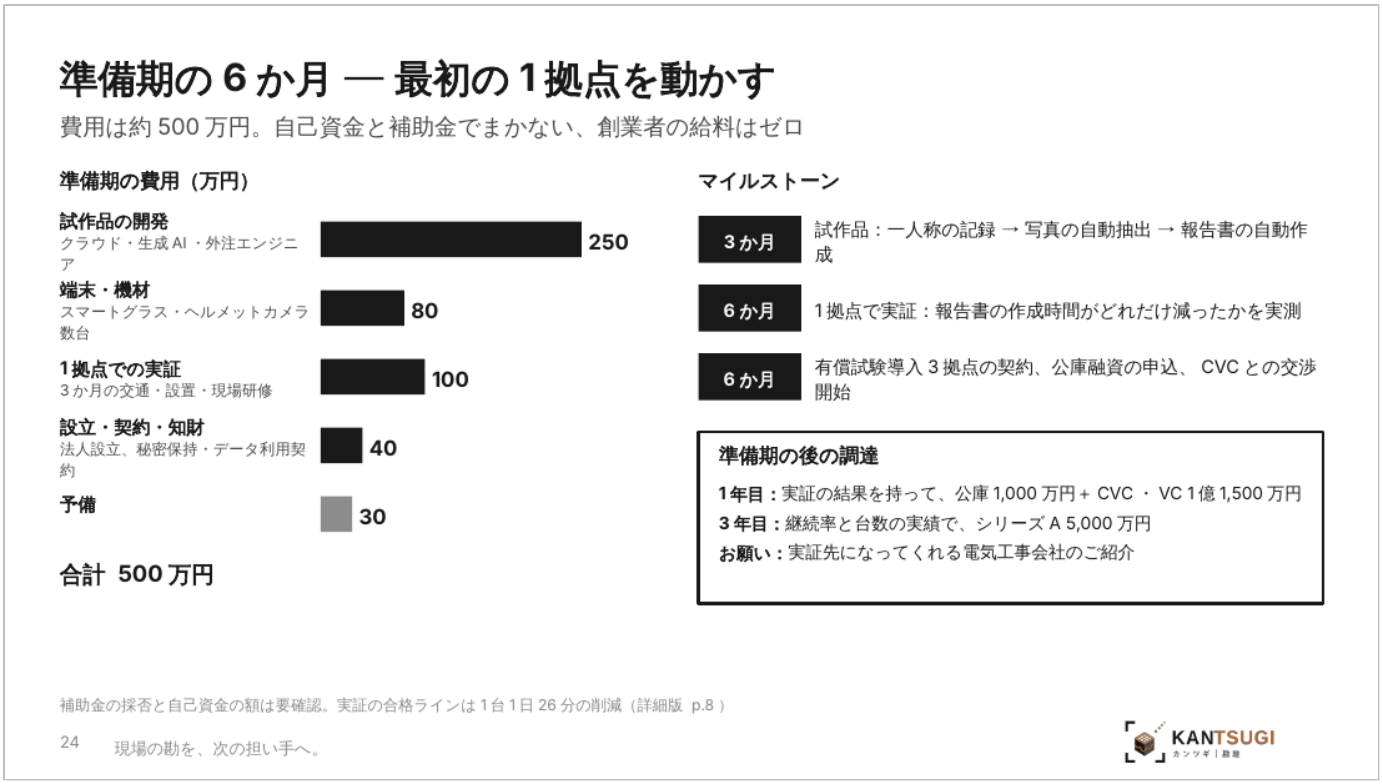
チームです。私は電線メーカーで地中送電線の施工管理を5年やり、独学でAIの仕組みを作ってきました。毎朝ニュースを音声で配信する仕組みも、個人で作って動かしています。ただ、私一人では足りません。5年目までに、技術の責任者、エンジニア、電気工事の施工管理経験者による現場監修、導入を支えるカスタマーサクセス、営業、管理、戦略企画の21人の体制にします。社外の技術顧問と業界の顧問を置き、スマートグラスのメーカー、大学と組みます。



【13:35 - 13:55】

導入期･成長期を越え、成熟期には上場を目指す

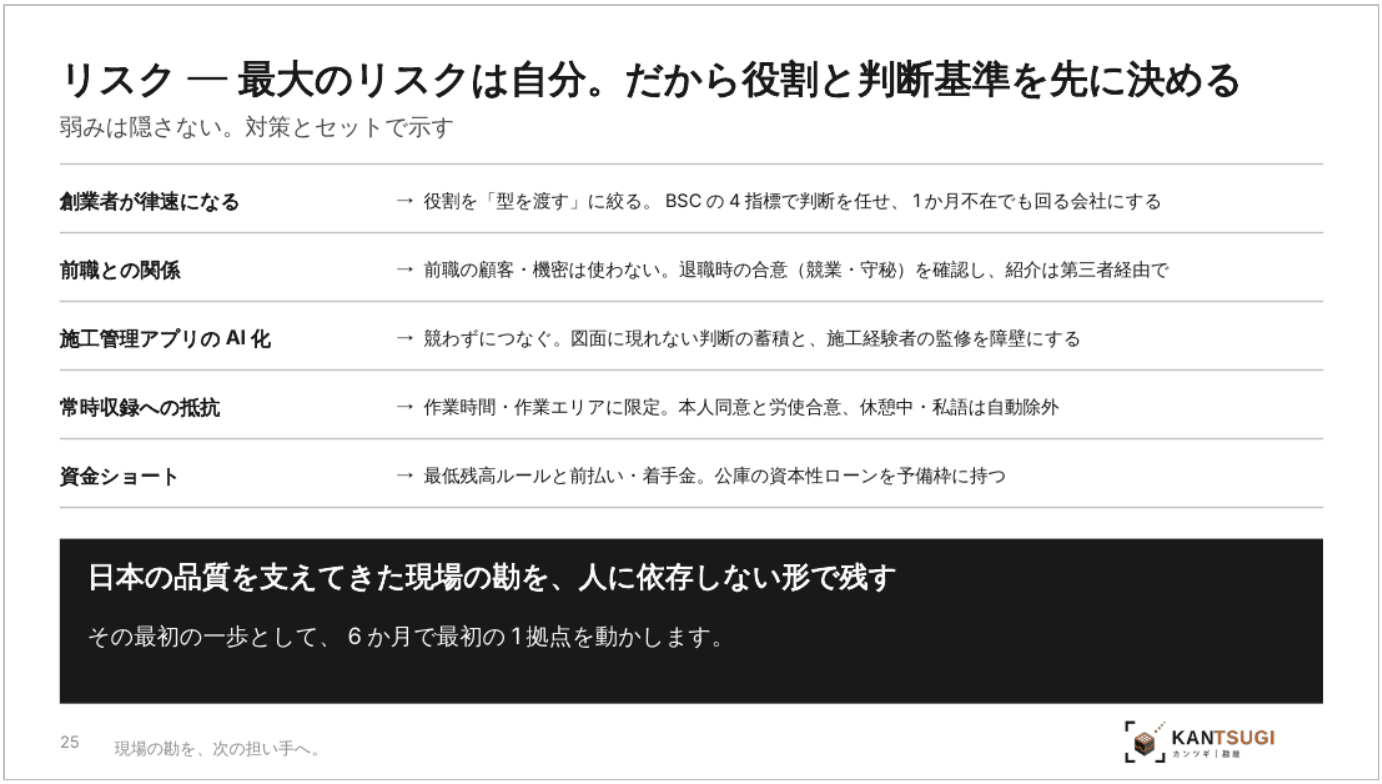
成長の道筋です。導入期は電気工事会社で記録と報告の自動化をつかみ、成長期は図面との照合と端末の台数の拡大で5年目に黒字化し、成熟期は電線や素材の工場、フィジカルAIと海外展開で上場を目指します。



【13:55 - 14:20】

準備期の6か月で、最初の1拠点を動かす

準備期の6か月です。費用は約500万円。試作品の開発に250万円、端末に80万円、1拠点での実証に100万円、設立と契約に40万円、予備30万円です。自己資金と補助金でまかない、私の給料はゼロです。3か月で試作品、6か月で実証の結果を出し、1台1日26分減ったかどうかを確かめます。その結果を持って、公庫とベンチャーキャピタルから調達します。



【14:20 - 14:40】

最大のリスクは自分。だから役割と判断基準を先に決めておく

最後にリスクです。最大のリスクは、私自身が律速になること。だから役割を絞り、判断の基準を先に決めて、私がいなくても回る会社にします。日本の品質を支えてきた現場の勘を、人に依存しない形で残したい。その最初の一歩として、6か月で最初の1拠点を動かします。